

TD_Project — 2.5D 멀티플레이 MMORPG

내일배움캠프 언리얼 9기 Team 12 · 최종 프로젝트 · 개발 기간 2026-08-21 ~ 2026-09-17 (4주) · 5인 · Unreal Engine 5.8

1. 한눈에

항목	내용
장르	2.5D 쿼터뷰 MMORPG (PaperZD 스프라이트 캐릭터 + 3D 월드)
플레이	직업 3종(전사·궁수·마법사)으로 필드 사냥 → 성장·장신구 파밍 → 파티 보스 레이드
구조	데디케이티드 서버 + 클라이언트, 서버 권한 판정
월드	World Partition 단일 맵. 마을·필드·보스방을 같은 맵에 두고 서버가 존(Zone) 단위로 이동·방 배정
백엔드	Rust(Axum) + PostgreSQL REST API. 계정·캐릭터·세이브(리비전 검증)
규모	C++ 약 63,500줄 · 커밋 291건 · PR 110건 이상

2. 기술 스택

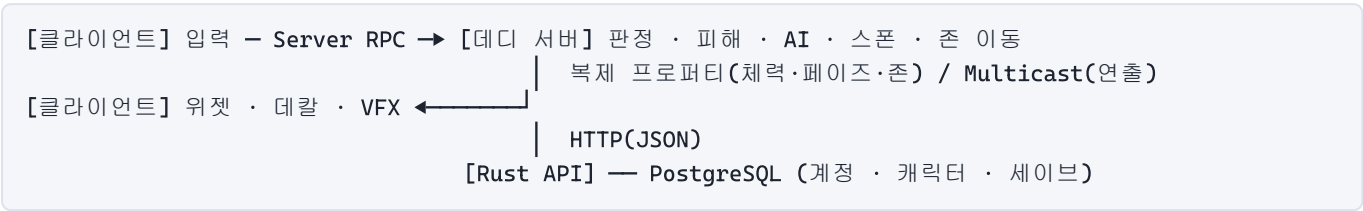
- 엔진:** Unreal Engine 5.8, C++ 중심 (BP는 에셋 연결·연출)
- 게임플레이:** GAS 어트리뷰트 계층(체력·마나 복제/변경 알림), 자체 StatComponent(태그 기반 스탯·모ডি파이어), 데이터 테이블 기반 스킬·아이템·몬스터
- AI:** 필드 몬스터 FSM(AIController), 보스 Behavior Tree + Blackboard
- 네트워크:** 서버 권한, Server RPC / Multicast RPC / 복제 프로퍼티 역할 분리, 파티 단위 보스방 인스턴싱
- UI:** CommonUI 기반 위젯, 타이포그래피 테마, MVVM 일부
- 데이터:** Google Sheets → CSV → DataTable 파이프라인(에디터 모듈)
- 백엔드:** Rust Axum, sqlx, PostgreSQL, Docker Compose
- 협업:** GitHub Flow(기능 브랜치 → `dev` PR → `main`), Git LFS, Sourcetree

3. 시스템 구성과 담당

영역	주요 내용	담당
전투·AI·보스	데미지 파이프라인, 전투 컴포넌트, 몬스터 FSM, 스폰/리젠, 보스 패턴 엔진·BT·예고 데칼, 밸런스	고호진
스탯·성장·아이템·게임 규칙	StatComponent, 레벨/경험치, 스킬·패시브, 장신구·세트·옵션·강화, 드랍, GameMode 존 이동·보스방 배정, 파티	한수현
UI·백엔드·세이브	HUD·인벤토리·상점·퀘스트 UI, 로그인/캐릭터 선택, Rust API, 세이브 코덱	김선우
아트·VFX·2D 보스	스프라이트·PaperZD 애니메이션, 나이가가라 VFX, 듀라한 보스(보스 프레임워크 상속)	김희진
레벨	World Partition 맵, 지역·보스방 배치, 포탈, 내비 볼륨, BGM 존	박지훈

모듈별 C++ 분량(줄): UI 16.7k · Character 6.1k · World 4.1k · Core 3.9k · Quest 3.8k · Items 3.5k · Player 3.2k · Data 2.6k · Stats 2.1k · Save 2.1k · Shop 2.0k · Interaction 2.0k · **Combat 1.7k · AI 1.7k** · 기타

4. 아키텍처 요약



- 판정은 서버만: 피해·사망·보상·스폰·방 배정은 전부 `HasAuthority()` 경로.
- 필드는 공용, 보스방은 파티 인스턴스: 별도 레벨이 아니라 같은 맵의 방 4개를 서버가 파티 단위로 배정(빈 방 우선, 파티원 합류, 재입장 차단).
- 데이터 주도: 몬스터·스킬·아이템·보스 패턴이 전부 표/배열. 기획 수치 변경에 코드 수정이 필요 없음.

5. 결과와 한계

된 것

- 로그인 → 캐릭터 선택 → 필드 사냥 → 성장·장신구 → 파티 → 보스방 배정 → 보스 2종 레이드까지 한 사이클이 서버-클라 구조로 동작
- 패키징 빌드 + 원격 데디 서버 접속 시연

아쉬운 것 / 다음

- 방어 공식 상수가 작아 직업 간 피해 격차가 큼(임시로 방어 성장 제거)
- 늦게 합류한 클라이언트는 진행 중인 원샷 연출(예고·VFX)을 못 봄
- 내비메시는 통짜 굽기. 맵이 더 커지면 World Partition 내비 조각으로 전환 필요
- 로그인 화면과 서버 주소 선택이 분리돼 있음(접속 주소는 실행 인자)